UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 6 · Pewarisan dan Method Khusus

Nama	Rafiq Hilmi	**NIM**	2555201014
Kelas	A	**Tanggal**	5 – 11- 2026
Tautan repositori	https://github.com/rafiq-lang/PBO-UP-2026		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 5 (10 MENIT)

1. Sebutkan uji pembeda antara komposisi dan agregasi.

Komposisi memiliki hubungan yang kuat, yaitu objek bagian bergantung pada objek utamanya. Sedangkan agregasi lebih lemah karena objek bagian masih bisa berdiri sendiri meskipun objek utama tidak ada.

2. Mengapa BarisSewa menyimpan salinan tarif, padahal ia sudah menyimpan rujukan ke alatnya?

Agar tarif pada transaksi tetap sesuai dengan harga saat penyewaan dilakukan. Jadi, kalau tarif alat berubah, catatan transaksi lama tidak ikut berubah.

3. Mengapa property baris mengembalikan tuple, bukan daftar?

Karena tuple tidak bisa diubah isinya secara langsung, sehingga data baris transaksi lebih aman dan tidak mudah berubah tanpa sengaja.

4. Tulis multiplisitas relasi Sewa – BarisSewa di kedua ujungnya.

- Sewa: 1
- BarisSewa: 1 atau lebih (1..*)

Artinya, satu objek Sewa dapat memiliki beberapa BarisSewa, sedangkan setiap BarisSewa hanya terhubung ke satu Sewa.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 super() yang terlupa (Langkah 3)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apakah objeknya berhasil dibuat? Apakah ada galat saat itu?	Objek berhasil dibuat dan belum muncul galat saat proses pembuatan objek.
Apa isi vars(t), dan berapa atribut yang seharusnya ada?	vars(t) hanya menampilkan atribut yang dibuat oleh kelas turunan. Seharusnya atribut dari kelas induk dan kelas turunan sama-sama ada.
Method mana yang runtuh, dan atribut apa yang dicarinya?	Method yang menggunakan atribut dari kelas induk mengalami galat karena atribut tersebut belum dibuat. Galatnya berupa AttributeError.
Dengan kalimat sendiri: apa sesungguhnya yang dikerjakan super().__init__()?	super().__init__() digunakan untuk menjalankan konstruktor kelas induk agar atribut milik kelas induk ikut dibuat dan bisa digunakan oleh kelas turunan.

B.2 __eq__ tanpa __hash__ (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai AlatTani.__hash__yang ditampilkan?	Nilainya None.
Tiga tindakan apa yang gagal, dan apa pesan galatnya?	• Menggunakan hash() pada objek. • Memasukkan objek ke dalam set. • Memasukkan objek ke dalam set. Pesan galatnya adalah TypeError: unhashable type.
Mengapa Python mematikan __hash__ begitu __eq__ditulis ulang?	Karena Python menganggap objek yang dibandingkan berdasarkan kesamaan nilai harus memiliki aturan hash yang konsisten. Jika tidak dibuat dengan benar, objek bisa bermasalah saat digunakan dalam set atau dict.
Aturan apa yang harus dipenuhi __eq__ dan __hash__agar konsisten?	Jika dua objek dianggap sama oleh __eq__, maka keduanya harus menghasilkan nilai hash yang sama melalui __hash__.

B.3 Dua cara perkakas menangkap kesalahan

Berkas	Kode Aturan Ruff	Menunjuk Gejala atau Penyakit?
`lupa_super.py`	ARG002 menunjukkan ada parameter yang tidak digunakan, yaitu kode, nama, dan tarif_harian. Ini merupakan gejala dari lupa memanggil super().__init__().	Gejala
`eq_tanpa_hash.py`	PLW1641 menunjukkan kelas sudah memiliki __eq__, tetapi tidak memiliki __hash__. Ini menunjukkan masalah utama pada aturan hash objek.	Penyakit

1. Ruff menangkap keduanya, tetapi dengan cara yang berbeda. Jelaskan perbedaannya, dan apa artinya bagi cara Anda membaca peringatan perkakas.

Ruff menangkap kedua masalah dengan cara berbeda. ARG002 menunjukkan gejala berupa parameter yang tidak digunakan, sedangkan PLW1641 menunjukkan masalah pada penggunaan __hash__. Jadi, kita harus membaca pesan dan kode aturan Ruff agar tahu penyebab kesalahannya.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: KAPAN PEWARISAN MERUGIKAN

Anggota kelompok: Ahmad Ridho, Rafiq Hilmi, Reyhan Pratama, Muhammad Syaikhul Syafiq

C.1 Uji "adalah sejenis" pada proyek kelompok

Pasangan Kelas	Kalimat "A adalah sejenis B"	Masuk Akal? Relasi yang Tepat?
Traktor – AlatTani	Traktor adalah sejenis AlatTani	Ya
PompaAir – AlatTani	PompaAir adalah sejenis AlatTani	Ya
Perontok – AlatTani	Perontok adalah sejenis AlatTani	Ya

C.2 Kemiripan yang sebaiknya diselesaikan dengan komposisi

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Hubungan antara Sewa dan BarisSewa sebaiknya menggunakan komposisi, bukan pewarisan. Alasannya, BarisSewa merupakan bagian dari Sewa yang berisi rincian alat dan biaya penyewaan. BarisSewa bukan jenis dari Sewa, melainkan bagian yang dimiliki oleh Sewa.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Validasi tarif yang Anda tulis di Pertemuan 3 kini menjaga tiga kelas baru tanpa satu baris pun disalin. Menurut Anda apa risikonya bila suatu hari validasi itu perlu berbeda untuk salah satu turunan?

Risikonya, validasi dari kelas induk mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan kelas turunan. Jika aturannya berbeda, method validasi perlu disesuaikan atau di-override agar tidak menimbulkan kesalahan.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 7.

Hal yang masih belum saya pahami adalah penggunaan __hash__ secara lebih mendalam. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan nilai hash yang tepat agar objek bisa digunakan sebagai key pada dictionary dan anggota set?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....